2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年新课标 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid -2<x<1\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $(-2,1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(1,3)$　　D. $(-2,3)$

【答案】**B**

【解析】
交集中的元素必须同时属于 M 和 N，所以必须满足 $-1<x<3$ 且 $-2<x<1$. 合并两个不等式得 $-1<x<1$，因此 $M\cap N=(-1,1)$，故选 B.

2. 若 $\tan\alpha>0$，则（ ）

A. $\sin 2\alpha>0$　　B. $\cos\alpha>0$
C. $\sin\alpha>0$　　D. $\cos 2\alpha>0$

【答案】**A**

【解析】
由 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}>0$，知 $\sin\alpha$ 与 $\cos\alpha$ 同号，且二者均不为零. 因此 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha>0$. $\tan\alpha>0$ 时 α 也可能在第三象限，故不能确定 $\sin\alpha$ 或 $\cos\alpha$ 的单独符号；同样 $\cos 2\alpha$ 的符号也不能确定. 故选 A.

3. 设 $z=\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}+\mathrm{i}$，则 $|z|=$（ ）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
分母有理化得 $\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{1-\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\dfrac{1-\mathrm{i}}{2}$，所以 $z=\dfrac{1-\mathrm{i}}{2}+\mathrm{i}=\dfrac{1+\mathrm{i}}{2}$. 因此 $|z|=\sqrt{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故选 B.

4. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{3}=1$（$a>0$）的离心率为 2，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
双曲线的标准式中 a^2 为横轴半轴平方，$b^2=3$，所以 $c^2=a^2+b^2=a^2+3$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $a^2+3=4a^2$，从而 $a^2=1$. 又 $a>0$，所以 $a=1$，故选 D.

5. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域都为 $\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，则下列结论正确的是（ ）

A. $f(x)|g(x)|$ 是奇函数　　B. $|f(x)|g(x)$ 是奇函数
C. $f(x)g(x)$ 是偶函数　　D. $|f(x)g(x)|$ 是奇函数

【答案】**A**

【解析】
因为 f 是奇函数，$f(-x)=-f(x)$；因为 g 是偶函数，$g(-x)=g(x)$，从而 $|g(-x)|=|g(x)|$. 于是 $[f(x)|g(x)|]_{x\mapsto -x}=f(-x)|g(-x)|=-f(x)|g(x)|$，所以 $f(x)|g(x)|$ 是奇函数. 另一方面，$|f(x)|g(x)$ 以及 $|f(x)g(x)|$ 都是偶函数，而 $f(x)g(x)$ 是奇函数. 故正确结论为 A.

6. 设 D，E，F 分别为 $\triangle ABC$ 的三边 BC，CA，AB 的中点，则 $\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{FC}=$（ ）

A. $\overrightarrow{BC}$
B. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$
C. $\overrightarrow{AD}$
D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

【答案】**C**

【解析】
设 A，B，C 的位置向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$. 由中点条件，E 和 F 的位置向量分别为 $\frac{\mathbf{a}+\mathbf{c}}{2}$ 和 $\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{2}$，所以 $\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{FC}=\left(\mathbf{b}-\frac{\mathbf{a}+\mathbf{c}}{2}\right)+\left(\mathbf{c}-\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{2}\right)=\frac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{2}-\mathbf{a}$. 又 D 是 BC 的中点，故 $\overrightarrow{AD}=\frac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{2}-\mathbf{a}$，从而 $\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{FC}=\overrightarrow{AD}$，故选 C.

7. 在下列函数中：

1. (1) $y=\cos|2x|$；
2. (2) $y=|\cos x|$；
3. (3) $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$；
4. (4) $y=\tan\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$.

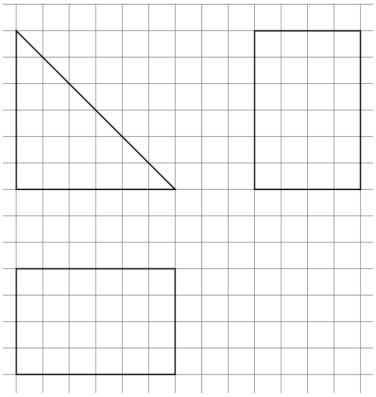
最小正周期为 π 的所有函数为（ ）

A. ②④　　B. ①③④　　C. ①②③　　D. ①③

【答案】**C**

【解析】
因为余弦函数是偶函数，$\cos|2x|=\cos 2x$，其最小正周期为 π. 函数 $|\cos x|$ 的最小正周期为 π，函数 $\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$. 正切函数的最小正周期为 π，所以函数 $\tan\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 因此满足条件的是 ①、②、③，故选 C.

8. 如图，网格纸的各小格都是正方形，粗实线画出的是一个几何体的三视图，则这个几何体是（ ）



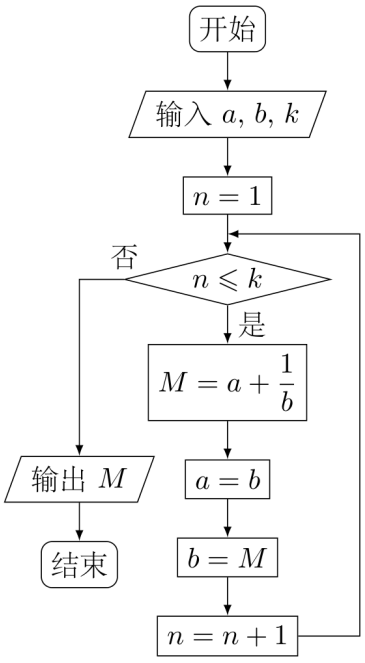
A. 三棱锥　　B. 三棱柱　　C. 四棱锥　　D. 四棱柱

【答案】**B**

【解析】

图中的一个视图是三角形，另两个视图是矩形，且矩形表示三角形截面沿同一方向平移形成的侧面．因此该几何体有两个全等且平行的三角形底面，其他三个面为矩形，正是三棱柱的三视图，而不是只有一个顶点的三棱锥或具有四边形底面的棱柱、棱锥．故选 B.

9. 执行如图的程序框图，若输入的 a，b，k 分别为 1，2，3，则输出的 $M=$（ ）



A. $\frac{20}{13}$　　B. $\frac{7}{5}$

C. $\frac{16}{5}$　　D. $\frac{15}{8}$

【答案】**D**

【解析】

初始时 $n=1$，$a=1$，$b=2$. 第一次循环中 $M=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，随后更新为 $a=2$，$b=\frac{3}{2}$，$n=2$. 第二次循环中 $M=2+\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{8}{3}$，随后更新为 $a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{8}{3}$，$n=3$. 第三次循环中 $M=\frac{3}{2}+\frac{1}{\frac{8}{3}}=\frac{15}{8}$，更新后 $n=4$，不再满足 $n\le k$. 所以输出 $M=\frac{15}{8}$，故选 D.

10. 已知抛物线 $C:y^2=x$ 的焦点为 F，$A(x_0,y_0)$ 是 C 上一点，$|AF|=\frac{5}{4}x_0$，则 $x_0=$（ ）

A. 4　　B. 2　　C. 1　　D. 8

【答案】C

【解析】

抛物线 $y^2=x$ 可写成 $y^2=4px$，所以 $p=\frac{1}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$. 又因 A 在抛物线上，$y_0^2=x_0$，且 $x_0\geqslant 0$. 于是 $|AF|^2=\left(x_0-\frac{1}{4}\right)^2+y_0^2=\left(x_0+\frac{1}{4}\right)^2$，从而 $|AF|=x_0+\frac{1}{4}$. 代入条件得 $x_0+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}x_0$，解得 $x_0=1$，故选 C.

11. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\ge a,\\ x-y\le -1,\end{cases}$ 且 $z=x+ay$ 的最小值为 7，则 $a=$（ ）

A. -5　　B. 3
C. -5 或 3　　D. 5 或 -3

【答案】B

【解析】

令 $u=x+y$，$v=x-y$，则约束变为 $u\ge a$，$v\le -1$，且 $x=\frac{u+v}{2}$，$y=\frac{u-v}{2}$. 因此 $z=\frac{(a+1)u+(1-a)v}{2}$. 要使这个线性函数在上述无界区域有有限最小值，必须有 $a+1\geqslant 0$ 且 $1-a\leqslant 0$，所以 $a\geqslant 1$. 当 $a=1$ 时，$z=u$ 的最小值为 1，不符合题意；故 $a>1$. 此时最小值在 $u=a$，$v=-1$ 处取得，故 $7=\frac{(a+1)a+(1-a)(-1)}{2}=\frac{a^2+2a-1}{2}$. 于是 $a^2+2a-15=0$，解得 $a=3$ 或 $a=-5$，结合 $a>1$ 得 $a=3$，故选 B.

12. 已知函数 $f(x)=ax^3-3x^2+1$，若 $f(x)$ 存在唯一的零点 x_0，且 $x_0>0$，则 a 的取值范围为（ ）

A. $(-\infty,-2)$　　B. $(1,+\infty)$
C. $(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1)$

【答案】A

【解析】

有 $f(0)=1$，且 $f'(x)=3x(ax-2)$. 当 $a=0$ 时，$f(x)=-3x^2+1$ 有两个零点，不符合条件.

当 $a>0$ 时，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 的两端符号分别为负、正，必有负零点. 对 $x\geqslant 0$，函数在 $x=\frac{2}{a}$ 处取得最小值 $f\left(\frac{2}{a}\right)=1-\frac{4}{a^2}$. 若 $0<a<2$，该最小值为负，因而有两个正零点；若 $a=2$，有一个正零点且另有负零点；若 $a>2$，没有正零点. 故 $a>0$ 均不符合唯一零点且零点为正的条件.

当 $a<0$ 时，$f'(x)<0$ 对一切 $x>0$ 成立，且 $f(0)=1>0$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递减并趋于负无穷，所以恰有一个正零点. 负半轴上的极小值在 $x=\frac{2}{a}<0$ 处取得，且值为 $1-\frac{4}{a^2}$. 当 $-2<a<0$ 时该值小于零，产生两个负零点；当 $a=-2$ 时产生一个负的重零点；只有当 $a<-2$ 时极小值大于零，负半轴上没有零点. 因此所求范围为 $(-\infty,-2)$，故选 A.

填空题

13. 将 2 本不同的数学书和 1 本语文书在书架上随机排成一行，则 2 本数学书相邻的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
把两本不同的数学书和一本语文书看作三个不同对象，共有 $3!=6$ 种排法. 两本数学书相邻时，把它们看成一个整体，整体与语文书有 $2!$ 种排法，数学书在整体内还有 $2!$ 种顺序，所以有 $2!\times 2!=4$ 种. 故所求概率为 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

14. 甲，乙，丙三位同学被问到是否去过 A，B，C 三个城市时，甲说：我去过的城市比乙多，但没去过 B 城市；乙说：我没去过 C 城市；丙说：我们三人去过同一个城市. 由此可判断乙去过的城市为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**A**

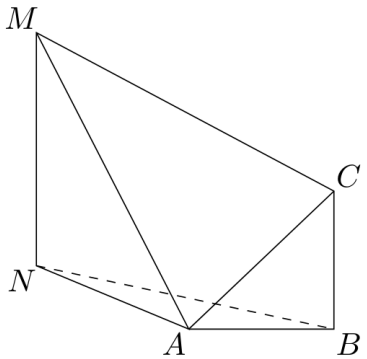
【解析】
甲没有去过 B，乙没有去过 C，而三人去过同一个城市. 这个共同去过的城市既不能是 B，也不能是 C，所以只能是 A，从而乙去过 A. 若乙还去过 B，则乙至少去过两个城市；甲只能在 A，C 中选择，至多去过两个城市，不可能比乙多. 因此乙没有去过 B，又没有去过 C，所以乙去过的城市为 A.

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases}e^{x-1}, & x<1,\\ x^{\frac{1}{3}}, & x\geq 1,\end{cases}$ 则使得 $f(x)\leq 2$ 成立的 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x\leq 8$

【解析】
当 $x<1$ 时，$x-1<0$，所以 $f(x)=e^{x-1}<1\leqslant 2$，所有 $x<1$ 都满足条件. 当 $x\geqslant 1$ 时，$x^{\frac{1}{3}}\leqslant 2$ 等价于 $x\leqslant 8$，所以这一段的解集为 $[1,8]$. 合并两段得 $(-\infty,1)\cup[1,8]=(-\infty,8]$，即 $x\leqslant 8$.

16. 如图，为测量山高 MN，选择 A 和另一座山的山顶 C 为测量观测点. 从 A 点测得 M 点的仰角 $\angle MAN=60°$，C 点的仰角 $\angle CAB=45°$ 以及 $\angle MAC=75°$；从 C 点测得 $\angle MCA=60°$. 已知山高 $BC=100$ m，则山高 $MN=$ underline{hspace{2.5em}}m.



【答案】150

【解析】
在直角三角形 ABC 中，$\angle CAB=45°$，$BC=100\,\mathrm{m}$，所以 $\angle ABC=90°$，且 $AC=\dfrac{BC}{\sin 45°}=100\sqrt{2}\,\mathrm{m}$. 在三角形 AMC 中，$\angle MAC=75°$，$\angle MCA=60°$，故 $\angle AMC=45°$. 由正弦定理，$\dfrac{AM}{\sin 60°}=\dfrac{AC}{\sin 45°}$，得 $AM=100\sqrt{3}\,\mathrm{m}$. 又在直角三角形 AMN 中，$MN=AM\sin 60°=100\sqrt{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=150\,\mathrm{m}$，所以填 150.

解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 是递增的等差数列，a_2，a_4 是方程 $x^2-5x+6=0$ 的根.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 从某企业生产的某种产品中抽取 100 件，测量这些产品的一项质量指标值，由测量结果得如下频数分布表：

hline

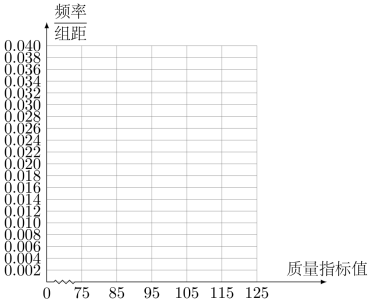
质量指标值分组 & [75, 85) & [85, 95) & [95, 105) & [105, 115) & [115, 125) \

hline

频数 & 6 & 26 & 38 & 22 & 8 \

hline

1. (1)
2. (2)

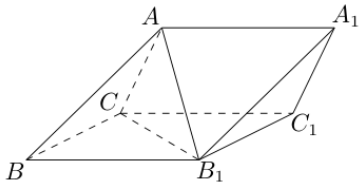


FloatBarrier

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BB_1C_1C 为菱形，B_1C 的中点为 O，且 $AO\perp$ 平面 BB_1C_1C.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. （1）

20. 已知点 $P(2,2)$，圆 $C:x^2+y^2-8y=0$，过点 P 的动直线 l 与圆 C 交于 A，B 两点. 线段 AB 的中点为 M，O 为坐标原点.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 设函数 $f(x)=a\ln x+\frac{1-a}{2}x^2-bx$（$a\neq 1$），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为 0.

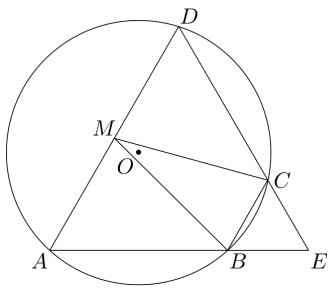
1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形，AB 的延长线与 DC 的延长线交于点 E，且 $CB=CE$.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. （1）

23. 已知曲线 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$，直线 $l:\begin{cases}x=2+t,\\y=2-2t,\end{cases}$（$t$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 若 $a>0$，$b>0$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\sqrt{ab}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)